

Especificação e Implementação de Testes

1. Introdução

Este documento descreve o processo de especificação e implementação dos testes realizados no sistema YUREKA, abordando os principais cenários, estratégias, ferramentas utilizadas e resultados esperados.

Os testes têm como objetivo garantir a confiabilidade, robustez e qualidade do sistema, alinhando-se às boas práticas de desenvolvimento de software e metodologias ágeis adotadas no projeto.

2. Estratégia de Testes Adotada

O sistema YUREKA adotou uma abordagem de Test-Driven Development (TDD) em conjunto com Behavior-Driven Development (BDD) para guiar a implementação das funcionalidades e garantir uma cobertura de testes adequada.

Níveis de Testes Implementados:

Nível de Teste	Descrição	Ferramentas Utilizadas
Testes Unitários	Validação de unidades isoladas de código (funções, serviços)	pytest, unittest (Python)
Testes de Integração	Validação de comunicação entre componentes do sistema	pytest, Django Test Client
Testes de Aceitação	Validação de funcionalidades a partir da perspectiva do usuário	pytest-bdd, Gherkin
Testes End-to-End	Simulação de fluxo completo de usuário na aplicação	Selenium, Playwright

3. Especificação dos Testes

3.1 Testes Unitários

Exemplos de Casos Testados:

- Recomendações geradas com base no histórico do usuário.
- Filtragem correta de vídeos inadequados.
- Cálculo do score de relevância dos vídeos.
- Validação de entrada dos dados (ex: campos obrigatórios).

Exemplo de Teste:

```
def test_recommendation_engine_returns_filtered_videos():  
    videos = recommendation_engine.recommend(user_id=1)  
    for video in videos:  
        assert video.is_safe
```